

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Calcule las transformadas de Fourier de las siguientes distribuciones:

- a) La distribución de Heaviside (escalón): $\Theta(x - a)$.
- b) La derivada de la delta de Dirac: $\delta'(x - a)$.

Solución 1a)

Para resolver el problema vamos a necesitar definir ciertos operadores lineales y luego probar ciertas identidades. En particular, algunas de ellas (como la transformada de Fourier) sólo tienen sentido cuando el espacio de funciones de pruebas es el espacio de Schwartz, puesto que sólo en dicho caso la transformada de Fourier es un automorfismo (i.e. es invertible).

En primer lugar, diremos que la transformada de Fourier $\mathcal{F}T$ de una distribución arbitraria T viene definida por la identidad

$$\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle \quad (1)$$

para toda función de prueba φ , donde la transformada de Fourier de la función de prueba φ viene dada por

$$(\mathcal{F}\varphi)(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} \varphi(x)$$

y, si $\hat{\varphi} = \mathcal{F}\varphi$, luego

$$(\mathcal{F}^{-1}\hat{\varphi})(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ikx} \hat{\varphi}(k)$$

es la inversa de la transformada de Fourier, por lo que

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1} = \mathbb{I}$$

es la transformación identidad.

En segundo lugar, y de manera similar, diremos que la derivada $\mathcal{D}T$ de una distribución arbitraria T viene definida por la identidad

$$\langle \mathcal{D}T, \varphi \rangle := -\langle T, \mathcal{D}\varphi \rangle \quad (2)$$

para toda función de prueba φ , donde

$$(\mathcal{D}\varphi)(x) := \frac{d\varphi}{dx}(x)$$

define la derivada de la función de prueba φ .

En tercer lugar, diremos que la aplicación del operador multiplicación por la coordenada $\mathcal{P}$ a una distribución T viene definida por

$$\langle \mathcal{P}T, \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{P}\varphi \rangle \quad (3)$$

donde la correspondiente aplicación a una función de prueba φ viene definida por

$$(\mathcal{P}\varphi)(x) := x\varphi(x).$$

Es interesante notar que

$$[\mathcal{D}, \mathcal{P}] = \mathcal{D}\mathcal{P} - \mathcal{P}\mathcal{D} = \mathbb{I}.$$

También es útil notar que $\mathcal{P}\delta = 0$ puesto que

$$\langle \mathcal{P}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{P}\varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) x \varphi(x) = 0 \varphi(0) = 0 \quad (4)$$

para toda función de prueba φ .

En cuarto lugar, diremos que la reflexión $\mathcal{R}T$ de una distribución T viene dada por

$$\langle \mathcal{R}T, \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{R}\varphi \rangle \quad (5)$$

donde la reflexión de una función de prueba φ viene definida por

$$(\mathcal{R}\varphi)(x) := \varphi(-x).$$

Es interesante notar que $\mathcal{R}^2 = \mathbb{I}$. También es útil notar que $\mathcal{F}\mathcal{R} = \mathcal{R}\mathcal{F}$. En efecto,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}\mathcal{R}T, \varphi \rangle &= \langle T, \mathcal{R}\mathcal{F}\varphi \rangle \\ &= \langle T, \mathcal{F}\mathcal{R}\varphi \rangle \\ &= \langle \mathcal{F}\mathcal{R}T, \varphi \rangle \end{aligned}$$

para toda distribución T y función de pruebas φ . Aquí, en la segunda línea, hemos utilizado que

$$\begin{aligned} (\mathcal{R}\mathcal{F}\varphi)(k) &= (\mathcal{F}\varphi)(-k) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-i(-k)x} \varphi(x) \\ &= - \int_{y(x=-\infty)=\infty}^{y(x=\infty)=-\infty} dy e^{-i(-k)(-y)} \varphi(-y) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-iky} (\mathcal{R}\varphi)(y) \\ &= (\mathcal{F}\mathcal{R}\varphi)(k) \end{aligned}$$

para todo k y función de prueba φ .

Ahora probaremos algunas identidades útiles. De la ecuación (2) obtenemos que

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{D}\Theta, \varphi \rangle &= -\langle \Theta, \mathcal{D}\varphi \rangle \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} dx \Theta(x) \varphi'(x) \\ &= - \int_0^{\infty} dx \varphi'(x) \\ &= -\varphi(x)|_0^{\infty} \\ &= -\varphi(x \rightarrow \infty) + \varphi(0) \\ &= -0 + \varphi(0) \\ &= \varphi(0) \\ &= \langle \delta, \varphi \rangle \end{aligned}$$

para toda función de prueba φ , y donde hemos usado que $\varphi(x \rightarrow \infty) \rightarrow 0$ para las funciones de prueba, concluyendo que

$$\mathcal{D}\Theta = \delta \quad (6)$$

en sentido distribucional.

Veamos ahora cuál es la transformada de Fourier de la delta de Dirac. Aplicando la identidad (1) obtenemos que

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle &= \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} du \delta(u) \hat{\varphi}(u) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} du \delta(u) \left(\int_{-\infty}^{\infty} dv e^{-iuv} \varphi(v) \right) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dv \int_{-\infty}^{\infty} du \delta(u) e^{-iuv} \varphi(v) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dv \varphi(v),
 \end{aligned}$$

lo cual vale para toda función de prueba φ . Esto implica que

$$(\mathcal{F}\delta)(k) = 1 \quad (7)$$

para todo valor de k .

Otra identidad distribucional que necesitaremos es la transformada de Fourier de la distribución identidad $T = 1$. Usando (1) vemos que

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{1}, \varphi \rangle &= \\
 &= \langle 1, \hat{\varphi} \rangle \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dq 1 \hat{\varphi}(q) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dq \left(\int_{-\infty}^{\infty} dp e^{-ipq} \varphi(p) \right) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \left(\int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-ipq} \right) \\
 &= 2\pi \langle \delta, \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

para toda distribución φ . Por ende, concluimos que en el sentido de distribuciones vale la identidad

$$\hat{1} = 2\pi \delta. \quad (8)$$

Combinando (1), (2) y (4) vemos que

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{D}\mathcal{F}\varphi)(k) &= \frac{d}{dk} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} \varphi(x) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} (-ix) \varphi(x) \\
 &= -i \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} (\mathcal{P}\varphi)(x) \\
 &= -i(\mathcal{F}\mathcal{P}\varphi)(k)
 \end{aligned}$$

para toda función de prueba φ . Esto quiere decir que la identidad

$$\mathcal{D}\mathcal{F} = -i\mathcal{F}\mathcal{P}$$

vale sobre el **espacio de funciones de prueba**. Con este resultado, vemos que

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{F}DT, \varphi \rangle &= \langle DT, \mathcal{F}\varphi \rangle \\
 &= -\langle T, \mathcal{D}\mathcal{F}\varphi \rangle \\
 &= i\langle T, \mathcal{F}\mathcal{P}\varphi \rangle \\
 &= i\langle \mathcal{F}T, \mathcal{P}\varphi \rangle \\
 &= i\langle \mathcal{P}\mathcal{F}T, \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

para toda distribución T y función de prueba φ , lo cual demuestra que

$$\mathcal{F}\mathcal{D} = i\mathcal{P}\mathcal{F} \quad (9)$$

sobre el **espacio de distribuciones**.

Ahora estamos en condiciones de probar lo que se nos pide. Combinando las identidades demostradas anteriormente para el caso en que $T = \Theta$, obtenemos que

$$1 = \hat{\delta}(k) = (\mathcal{F}\mathcal{D}\Theta)(k) = i(\mathcal{P}\mathcal{F}\Theta)(k) \quad (10)$$

para todo valor de k . En otras palabras, encontramos que la transformada de Fourier $\hat{\Theta} := \mathcal{F}\Theta$ de la función escalón de Heaviside Θ satisface la anterior identidad *en forma distribucional* o, equivalentemente, que

$$\langle 1, \varphi \rangle = i\langle \mathcal{P}\hat{\Theta}, \varphi \rangle = i\langle \hat{\Theta}, \mathcal{P}\varphi \rangle. \quad (11)$$

Veamos si podemos encontrar una distribución tal. Para ello, escribimos la anterior ecuación utilizando las definiciones específicas de las distribuciones involucradas

$$\int_{-\infty}^{\infty} dk \varphi(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dk \hat{\Theta}(k) ik \varphi(k) \quad (12)$$

para toda función de prueba φ .

Proposición: la distribución S dada por el Valor Principal de Cauchy

$$S(\phi) := -i \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} dk \frac{1}{k} \phi(k) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} dk \frac{1}{k} \phi(k) + \int_{\epsilon}^{\infty} dk \frac{1}{k} \phi(k) \right)$$

para toda función de prueba ϕ , satisface la ecuación (12). Efectivamente, si usamos la función de prueba definida por $\phi(k) = ik \varphi(k)$ para cualquier otra función de prueba φ arbitraria, obtenemos que

$$\begin{aligned}
 S(\phi) &= -i \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} dk \frac{1}{k} ik \varphi(k) \\
 &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} dk \varphi(k) + \int_{\epsilon}^{\infty} dk \varphi(k) \right) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dk \varphi(k) \\
 &= \langle 1, \varphi \rangle.
 \end{aligned}$$

Esto sugiere que S es $\hat{\Theta}$. Sin embargo, S no provee la solución más general, ya que $S + c\delta$ también es una solución para una constante c arbitraria, debido a la ecuación (4). En efecto, aplicando la ecuación (11) a $S + c\delta$, encontramos que

$$\begin{aligned}
 i\langle \mathcal{P}(S + c\delta), \varphi \rangle &= i\langle \mathcal{P}S, \varphi \rangle + ic\langle \mathcal{P}\delta, \varphi \rangle \\
 &= \langle 1, \varphi \rangle + 0.
 \end{aligned}$$

Ocurre que, de todas las soluciones posibles a la ecuación (11) que se obtienen de variar c , una sola de ellas corresponde a $\hat{\Theta}$. Para determinar el valor de c utilizamos la identidad distribucional

$$\Theta + \mathcal{R}\Theta = 1$$

y su transformada de Fourier

$$\begin{aligned} 2c\mathcal{F}\delta &= 0 + c\mathcal{F}(\delta + \delta) \\ &= \mathcal{F}(S + \mathcal{R}S) + c\mathcal{F}(\delta + \mathcal{R}\delta) \\ &= \mathcal{F}(S + c\delta) + \mathcal{F}\mathcal{R}(S + c\delta) \\ &= \mathcal{F}(S + c\delta) + \mathcal{R}\mathcal{F}(S + c\delta) \\ &= \hat{\Theta} + \mathcal{R}\hat{\Theta} \\ &= \hat{1} \\ &= 2\pi\hat{\delta} \end{aligned}$$

donde hemos utilizado que $S + \mathcal{R}S = 0$, $\mathcal{R}\delta = \delta$ y que $\mathcal{F}\mathcal{R} = \mathcal{R}\mathcal{F}$. De esta manera, concluimos que $c = \pi$. En otras palabras, concluimos que

$$\hat{\Theta} = \pi\delta + S.$$

Solución 1b)

Calcular la transformada de Fourier de

$$\delta'(x - a).$$

Para ello, definimos la familia monoparametrizada por $a \in \mathbb{R}$ de operadores traslación sobre el espacio de funciones según

$$(\mathcal{S}_a\varphi)(x) := \varphi(x + a)$$

para toda función de prueba φ . Correspondientemente, definimos la familia de operadores traslación sobre el espacio de distribuciones según

$$\langle \mathcal{S}_aT, \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{S}_a\varphi \rangle$$

para toda distribución T y toda función de prueba φ . *Ejemplo:* Como operan estos operadores sobre la distribución δ ? Investigemos

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{S}_a\delta, \varphi \rangle &= \langle \delta, \mathcal{S}_a\varphi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) (\mathcal{S}_a\varphi)(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) \varphi(x + a) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dy \delta(y - a) \varphi(y) \quad \text{donde } y = x + a. \end{aligned}$$

En otras palabras, vemos que

$$(\mathcal{S}_a\delta)(x) = \delta(x - a).$$

Cabe notar que cualquier operador traslación conmuta con el operador derivada, i.e. $\mathcal{S}_a\mathcal{D} = \mathcal{D}\mathcal{S}_a$. Para ver esto, definimos $\phi_a(x) := \varphi(x + a)$, de manera que $\mathcal{S}_a\varphi = \phi$, y así comprobamos que

$$(\mathcal{D}\mathcal{S}_a\varphi)(x) = (\mathcal{D}\phi_a)(x) = \phi'_a(x) = \varphi'(x + a) = (\mathcal{D}\varphi)(x + a) = (\mathcal{S}_a\mathcal{D}\varphi)(x)$$

para toda función de prueba φ y todo x .

Como se relaciona un operador traslación con el operador transformada de Fourier? Veamos

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{F}\mathcal{S}_a\varphi)(k) &= (\mathcal{F}\phi_a)(k) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-ikx} \phi_a(x) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-ikx} \varphi(x+a) \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-ik(u-a)} \varphi(u), \quad \text{con } u = x+a, \\
 &= e^{ika} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-iku} \varphi(u) \\
 &= e^{ika} (\mathcal{F}\varphi)(k)
 \end{aligned}$$

para toda función de prueba φ y todo k . Conviene entonces introducir la familia de operadores de cambio de fase según

$$(\mathcal{E}_a\hat{\varphi})(k) := e^{ika} \hat{\varphi}(k)$$

para toda función de prueba φ y todo k . De esta manera, concluimos que sobre el espacio de funciones de prueba vale que

$$\mathcal{F}\mathcal{S}_a = \mathcal{E}_a\mathcal{F}.$$

Luego definimos la acción de los operadores cambios de fase sobre el espacio de distribuciones según

$$\langle \mathcal{E}_a T, \varphi \rangle := \langle T, \mathcal{E}_a \varphi \rangle$$

para toda distribución T y función de prueba φ .

Con los anteriores ingredientes podemos resolver el problema planteado. A saber, calcular la transformada de Fourier de $\delta'(x-a)$. Partimos de notar que, en el sentido de distribuciones,

$$(\mathcal{S}_a\mathcal{D}\delta)(x) = \delta'(x-a)$$

para todo x . De esta manera,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}\mathcal{S}_a\mathcal{D}\delta &= \mathcal{E}_a\mathcal{F}\mathcal{D}\delta \\
 &= i\mathcal{E}_a\mathcal{P}\mathcal{F}\delta \\
 &= i\mathcal{E}_a\mathcal{P}
 \end{aligned}$$

puesto que $\mathcal{F}\delta = 1$. De esta manera, se tiene que

$$\langle \mathcal{F}\mathcal{S}_a\mathcal{D}\delta, \varphi \rangle = i \langle \mathcal{E}_a\mathcal{P}, \varphi \rangle = i \langle 1, \mathcal{P}\mathcal{E}_a\varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dq i q e^{iqa} \varphi(q)$$

o, equivalentemente,

$$(\mathcal{P}\mathcal{E}_a\varphi)(q) = i q e^{iqa} \varphi(q).$$

Informalmente, podríamos decir que

$$\mathcal{F}(\delta'(x-a))(k) = i k e^{ika}.$$

Extra! En este contexto, un resultado interesante y muy importante es el siguiente. Para toda función de prueba φ vale que

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{D}\mathcal{E}_a, \varphi \rangle &= -\langle \mathcal{E}_a, \mathcal{D}\varphi \rangle \\
 &= -\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iax} \varphi'(x) \\
 &= -e^{iax} \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} + ia \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iax} \varphi(x), \quad \text{sale de integrar por partes,} \\
 &= ia \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{iax} \varphi(x), \\
 &= ia \langle \mathcal{E}_a, \varphi \rangle.
 \end{aligned}$$

Por otro lado, sea $E_a := \mathcal{E}_a 1$, i.e. la aplicación del operador $\mathcal{E}_a$ sobre la distribución 1. Luego, al anterior resultado lo podemos escribir como

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{D}E_a, \varphi \rangle &= \langle \mathcal{D}\mathcal{E}_a 1, \varphi \rangle \\
 &= \langle \mathcal{D}\mathcal{E}_a, \varphi \rangle \\
 &= ia \langle \mathcal{E}_a, \varphi \rangle \\
 &= ia \langle \mathcal{E}_a 1, \varphi \rangle \\
 &= ia \langle E_a, \varphi \rangle
 \end{aligned}$$

Esto quiere decir que, cuando el operador $\mathcal{D}$ actúa sobre distribuciones, tiene a la distribución E_a como autovector a autovalor ia . Notar además que la función definida por $\tilde{\varphi}(k) := \langle E_{-k}, \varphi \rangle$ para cada k , es la transformada de Fourier de φ , ya que

$$\tilde{\varphi}(k) = \langle E_{-k}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} \varphi(x) = (\mathcal{F}\varphi)(k).$$

Notar como e^{iax} puede ser parte de distintos objetos matemáticos, la transformación $\mathcal{E}_a$, la distribución E_a y la transformada de Fourier. Esto suele ser el origen de muchas confusiones. Siempre es importante tener en claro cuál es el objeto matemático con el que estamos trabajando.

Problema 2: Encuentre por transformada de Fourier la solución general de la ecuación de movimiento

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad -\infty < t < \infty$$

para un oscilador armónico de frecuencia natural ω_0 sin forzamiento ni disipación.

Solución 2)

Queremos encontrar la solución general para la ecuación de movimiento de un oscilador armónico sin forzamiento ni disipación, dada por:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Aplicamos la Transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación diferencial. Denotamos la transformada de $x(t)$ como $\hat{x}(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\}$. Sabiendo que derivar en el espacio temporal corresponde a multiplicar por $i\omega$ en el espacio de frecuencias, tenemos que $\mathcal{F}\{\ddot{x}(t)\} = -\omega^2 \hat{x}(\omega)$. Sustituyendo esto en la ecuación:

$$(-\omega^2 + \omega_0^2) \hat{x}(\omega) = 0$$

Para que esta ecuación se cumpla sin que $\hat{x}(\omega)$ sea trivialmente nula en todas partes, la distribución $\hat{x}(\omega)$ debe estar concentrada únicamente en los puntos donde el factor $(-\omega^2 + \omega_0^2)$ se anula. Esto ocurre en las raíces:

$$\omega = \pm\omega_0$$

Por lo tanto, la solución más general en el espacio de Fourier es una combinación lineal de deltas de Dirac centradas en estas frecuencias:

$$\hat{x}(\omega) = c_1\delta(\omega - \omega_0) + c_2\delta(\omega + \omega_0)$$

donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias. Finalmente, antitransformamos para volver al espacio real:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [c_1\delta(\omega - \omega_0) + c_2\delta(\omega + \omega_0)] e^{i\omega t} d\omega$$

Evaluando la integral con la propiedad fundamental de la delta de Dirac:

$$x(t) = \frac{c_1}{2\pi} e^{i\omega_0 t} + \frac{c_2}{2\pi} e^{-i\omega_0 t}$$

Definiendo nuevas constantes $A = c_1/(2\pi)$ y $B = c_2/(2\pi)$, obtenemos la solución general clásica:

$$x(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}.$$

Problema 3: Considere el siguiente problema de Neumann en el intervalo $[0, L]$:

$$y'' = \lambda y, \quad y'(0) = y'(L) = 0.$$

a) Sin usar la forma explícita de los autovalores y autofunciones, muestre vía el producto escalar

$$\langle f, g \rangle := L^{-1} \int_0^L f(x)g(x) dx$$

que los autovalores son negativos y que las autofunciones a distintos autovalores son ortogonales respecto del producto escalar.

b) Determine los autovalores y autofunciones.

Solución 3)

Considere el problema en el intervalo $[0, L]$ dado por:

$$y'' = \lambda y$$

$$y'(0) = y'(L) = 0$$

Solución 3a) Demostración del signo de autovalores y ortogonalidad.

Se nos define el siguiente producto escalar:

$$\langle f, g \rangle := L^{-1} \int_0^L f(x)g(x) dx$$

- a) Los autovalores son negativos (o cero): Sea y una autofunción correspondiente al autovalor λ . Calculamos:

$$\lambda \langle y, y \rangle = \langle y'', y \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L y'' y dx$$

Integrando por partes el lado derecho:

$$\int_0^L y'' y dx = [y' y]_0^L - \int_0^L (y')^2 dx$$

Debido a las condiciones de contorno $y'(0) = y'(L) = 0$, el primer término se anula:

$$\lambda \int_0^L y^2 dx = - \int_0^L (y')^2 dx$$

Dado que el integrando de ambas integrales es siempre no negativo (cuadrados reales), se deduce obligatoriamente que $\lambda \leq 0$.

- b) Ortogonalidad de las autofunciones: Sean y_1 y y_2 dos autofunciones asociadas a autovalores distintos $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Evaluamos el producto escalar:

$$\lambda_1 \langle y_1, y_2 \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L y_1'' y_2 dx$$

Aplicando integración por partes y usando las condiciones de contorno (que anulan el término de borde):

$$\lambda_1 \langle y_1, y_2 \rangle = -\frac{1}{L} \int_0^L y_1' y_2' dx$$

Por simetría del lado derecho, si hacemos el mismo procedimiento para λ_2 obtenemos:

$$\lambda_2 \langle y_1, y_2 \rangle = -\frac{1}{L} \int_0^L y_2' y_1' dx$$

Restando ambas expresiones:

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \langle y_1, y_2 \rangle = 0$$

Como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, necesariamente las autofunciones son ortogonales, es decir $\langle y_1, y_2 \rangle = 0$.

Solución 3b) Autovalores y autofunciones explícitas.

Ya sabemos que $\lambda \leq 0$. Definamos convenientemente $\lambda = -k^2$ (con $k \geq 0$). La ecuación se reescribe como:

$$y'' + k^2 y = 0$$

La solución general es:

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 \cos(kx) + C_2 \sin(kx) \\ y'(x) &= -C_1 k \sin(kx) + C_2 k \cos(kx) \end{aligned}$$

Aplicamos las condiciones de contorno:

- $y'(0) = C_2 k = 0$. Suponiendo $k \neq 0$, esto implica $C_2 = 0$.
- $y'(L) = -C_1 k \sin(kL) = 0$. Para evitar la solución trivial ($C_1 = 0$), requerimos que $\sin(kL) = 0$.

Esto nos da la condición de cuantización:

$$kL = n\pi \implies k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Por lo tanto, los autovalores y autofunciones son:

$$\lambda_n = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$$

$$y_n(x) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Problema 4: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Legendre

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha+1)y = 0, \quad -1 < x < 1,$$

donde $\alpha(\alpha+1) \in \mathbb{R}$ es el autovalor.

- a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

- b) Muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie se escribe

$$a_{n+2} = -\frac{(\alpha-n)(\alpha+n+1)}{(n+1)(n+2)}a_n, \quad n = 2, 3, 4, \dots,$$

donde a_0 y a_1 pueden elegirse libremente.

- c) Eligiendo $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, obtenga la serie de potencias pares en x

$$y_{\text{par}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-2) \dots (\alpha-2n+2) \cdot (\alpha+1)(\alpha+3) \dots (\alpha+2n-1)}{(2n)!} x^{2n}.$$

- d) Eligiendo $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, obtenga la serie de potencias impares en x

$$y_{\text{impar}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\alpha-1)(\alpha-3) \dots (\alpha-2n+1) \cdot (\alpha+2)(\alpha+4) \dots (\alpha+2n)}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

- e) Muestre que ambas soluciones, y_{par} y y_{impar} , son LI en $-1 < x < 1$.
- f) Muestre que ambas soluciones convergen en $-1 < x < 1$, pero divergen en $x = \pm 1$ si la serie es infinita.
- g) Finalmente, muestre que eligiendo apropiadamente α una de las dos series se trunca a un polinomio, evitando así la divergencia. Muestre también que en cada caso la otra solución sigue siendo una serie infinita.

Solución 4)

Dada la ecuación de Legendre:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0$$

Solución 4a) Punto regular

Dividiendo por $(1 - x^2)$ la EDO toma la forma estándar $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$, donde:

$$P(x) = \frac{-2x}{1 - x^2}, \quad Q(x) = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{1 - x^2}$$

En $x_0 = 0$, los denominadores no se anulan, por lo que $P(x)$ y $Q(x)$ son analíticas allí. Al ser analíticas, $x_0 = 0$ es un punto regular. Como consecuencia, podemos proponer soluciones en serie de potencias $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

Solución 4b) Relación de recurrencia

Sustituyendo y , y' y y'' en la ecuación diferencial:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \alpha(\alpha+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

Hacemos un cambio de índice $n \rightarrow n+2$ en la primera sumatoria para unificar las potencias x^n :

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n - 2na_n + \alpha(\alpha+1)a_n] x^n = 0$$

Para que esto se cumpla para todo x , el coeficiente de cada potencia debe ser nulo:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - [n^2 + n - \alpha(\alpha+1)] a_n = 0$$

Notamos que $n^2 + n - \alpha^2 - \alpha = (n - \alpha)(n + \alpha + 1)$. Despejando a_{n+2} , obtenemos la recurrencia deseada:

$$a_{n+2} = -\frac{(\alpha - n)(\alpha + n + 1)}{(n + 1)(n + 2)} a_n$$

válida para $n = 0, 1, 2, \dots$

Solución 4c) y 4d) Series par e impar

- Potencias pares: Eligiendo $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, todos los coeficientes impares se anulan. Iterando la recurrencia para los pares, obtenemos la serie y_{par} :

$$y_{\text{par}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-2) \dots (\alpha-2n+2) \cdot (\alpha+1)(\alpha+3) \dots (\alpha+2n-1)}{(2n)!} x^{2n}$$

- Potencias impares: Eligiendo $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, todos los coeficientes pares se anulan, generando y_{impar} :

$$y_{\text{impar}} = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\alpha-1)(\alpha-3) \dots (\alpha-2n+1) \cdot (\alpha+2)(\alpha+4) \dots (\alpha+2n)}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Solución 4e) Independencia Lineal (LI)

Evaluamos el Wronskiano en el origen ($x = 0$):

- $y_{\text{par}}(0) = 1, \quad y'_{\text{par}}(0) = 0$
- $y_{\text{impar}}(0) = 0, \quad y'_{\text{impar}}(0) = 1$

$$W(0) = (1)(1) - (0)(0) = 1 \neq 0$$

Al ser su Wronskiano distinto de cero, y_{par} e y_{impar} son soluciones Linealmente Independientes (LI) en $-1 < x < 1$.

Solución 4f) Convergencia

Aplicamos el criterio del cociente a la serie de potencias:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+2}x^{n+2}}{a_nx^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| -\frac{(\alpha - n)(\alpha + n + 1)}{(n + 1)(n + 2)} \right| |x^2| = |x^2|$$

La serie converge absolutamente cuando $|x| < 1$ (es decir $-1 < x < 1$), pero al llegar a los extremos $x = \pm 1$, divergen en caso de que la serie sea infinita.

Solución 4g) Truncamiento a polinomios

Si elegimos que α sea un número entero no negativo, digamos $\alpha = m$, la relación de recurrencia en el numerador $(\alpha - n)$ se hace exactamente 0 cuando el índice n iguala a m .

- Si m es par, el término a_{m+2} se anula, truncando la serie y_{par} y convirtiéndola en un polinomio de grado m .
- Si m es impar, lo mismo sucede con la serie y_{impar} .

Al truncarse a un polinomio finito, evitamos los problemas de divergencia en los bordes $x = \pm 1$. La otra solución que no se trunca (al ser de paridad opuesta a m) continuará siendo una serie infinita que diverge en los bordes. (Estos polinomios, adecuadamente normalizados, son los famosos Polinomios de Legendre, $P_m(x)$).

Problema 5: Usando el método de Frobenius, obtenga soluciones de la ecuación de Bessel

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0, \quad \text{Re } \alpha > 0, \quad -\infty < x < \infty.$$

- a) Muestre que $x_0 = 0$ es un punto singular regular de la ecuación, y que por lo tanto pueden escribirse soluciones en forma de serie de potencias generalizada

$$y = |x|^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_0 \neq 0.$$

- b) Muestre que las raíces del polinomio indicial son $r_1 = \alpha$ y $r_2 = -\alpha$.
- c) Para la solución correspondiente a r_1 , muestre que la relación de recurrencia para los coeficientes de la serie generalizada se escribe

$$\begin{aligned} [(\alpha + 1)^2 - \alpha^2]a_1 &= 0, \\ [(\alpha + n)^2 - \alpha^2]a_n &= -a_{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots, \end{aligned}$$

y que por lo tanto $a_n = 0$ para n impar y

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2\alpha)}$$

para n par.

d) Muestre que la solución correspondiente a r_1 puede escribirse

$$J_\alpha(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1+\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty,$$

que se conoce como la *función de Bessel de primera especie y orden α* . Note que esta solución es regular en $x = 0$.

e) Muestre que si $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$, una segunda solución, correspondiente a r_2 y LI de J_α , puede escribirse

$$J_{-\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1-\alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}, \quad 0 < x < \infty.$$

Note que esta solución es singular en $x = 0$.

Solución 5) Ecuación de Bessel vía Frobenius

Partimos de la EDO de Bessel:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0$$

Solución 5a) Punto Singular Regular

Dividiendo por x^2 :

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}y = 0$$

Observamos que $x = 0$ es un punto singular. Verificamos regularidad: $p(x) = x \cdot \left(\frac{1}{x}\right) = 1$ y $q(x) = x^2 \cdot \left(\frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}\right) = x^2 - \alpha^2$. Al ser $p(x)$ y $q(x)$ funciones analíticas, confirmamos que $x_0 = 0$ es un punto singular regular. Aplicamos el método de Frobenius proponiendo la serie generalizada:

$$y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_0 \neq 0$$

Solución 5b) Polinomio Indicial

La ecuación indicial se obtiene evaluando $r(r-1) + p(0)r + q(0) = 0$:

$$r(r-1) + (1)r + (-\alpha^2) = 0 \implies r^2 - \alpha^2 = 0$$

Por ende, las raíces son $r_1 = \alpha$ y $r_2 = -\alpha$.

Solución 5c) y 5d) Solución $J_\alpha(x)$

Para $r_1 = \alpha$, sustituimos la serie en la EDO. Reagrupando potencias, llegamos a las relaciones:

$$[(\alpha+1)^2 - \alpha^2]a_1 = 0$$

$$[(\alpha + n)^2 - \alpha^2]a_n = -a_{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

De la primera, $a_1 = 0$, lo que implica que todos los coeficientes impares son nulos ($a_n = 0$ para n impar). Para los pares, simplificamos el corchete:

$$(\alpha + n)^2 - \alpha^2 = n^2 + 2n\alpha = n(n + 2\alpha)$$

Obtenemos:

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n + 2\alpha)}$$

Sustituyendo índices pares ($n = 2k$) y eligiendo adecuadamente la constante a_0 mediante la función Gamma (Γ), se construye la solución que denominamos Función de Bessel de primera especie y orden α :

$$J_\alpha(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\alpha \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n + 1 + \alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$$

Esta solución es regular en $x = 0$ para $\Re(\alpha) > 0$.

Solución 5c) y 5d) Solución LI $J_{-\alpha}(x)$

Si $2\alpha \neq 0, 1, 2, \dots$ (es decir, α no es entero ni mitad de entero, para evitar divisiones por cero en la recurrencia), el mismo procedimiento para $r_2 = -\alpha$ es válido. Solo cambiamos α por $-\alpha$ en la expresión final:

$$J_{-\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n + 1 - \alpha)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$$

Esta segunda solución es singular en el origen debido al prefactor $x^{-\alpha}$.

Problema 6: Un conjunto de funciones $u_n(x)$ satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u_n(x) \right] + \lambda_n p(x) u_n(x) = 0.$$

Las funciones u_m y u_n satisfacen condiciones de contorno que llevan a la ortogonalidad. Los correspondientes autovalores λ_m y λ_n son distintos. Pruebe que, con condiciones de contorno apropiadas, $u_m(x)$ y $u_n(x)$ son ortogonales con función de peso $p(x)$.

Solución 6) Ortogonalidad en Sturm-Liouville

Enunciado: Pruebe que las funciones $u_m(x)$ y $u_n(x)$ que satisfacen la ecuación de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{d}{dx} u(x) \right] + \lambda p(x) u(x) = 0$$

son ortogonales.

Demostración: Escribimos la ecuación diferencial para dos autovalores distintos λ_n y λ_m con sus respectivas autofunciones u_n y u_m :

$$\text{a) } (pu'_n)' + \lambda_n pu_n = 0$$

$$\text{b) } (pu'_m)' + \lambda_m pu_m = 0$$

Multiplicamos la ecuación (1) por u_m y la ecuación (2) por u_n , y restamos la segunda de la primera:

$$u_m(pu'_n)' - u_n(pu'_m)' + (\lambda_n - \lambda_m)pu_nu_m = 0$$

Notemos que el término de las derivadas puede reescribirse usando la regla del producto. Específicamente, es la derivada exacta de la combinación antisimétrica (relacionada al Wronskiano):

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [p(x)(u_mu'_n - u_nu'_m)] &= p'(u_mu'_n - u_nu'_m) + p(u'_mu'_n + u_mu''_n - u'_nu'_m - u_nu''_m) \\ &= u_m(pu'_n)' - u_n(pu'_m)' \end{aligned}$$

Sustituyendo esto en la ecuación anterior e integrando en el intervalo $[a, b]$:

$$\int_a^b \frac{d}{dx} [p(x)(u_mu'_n - u_nu'_m)] dx + (\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b p u_n u_m dx = 0$$

Evaluamos la primera integral (es directa):

$$[p(u_mu'_n - u_nu'_m)]_a^b + (\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b p u_n u_m dx = 0$$

Con las “condiciones de contorno apropiadas” (como Dirichlet $u(a) = u(b) = 0$, Neumann $u'(a) = u'(b) = 0$, o periódicas), el término de borde evaluado entre a y b se anula idénticamente. Entonces:

$$(\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b p(x)u_n(x)u_m(x)dx = 0$$

Como establecimos que los autovalores son distintos ($\lambda_n \neq \lambda_m$), forzosamente se cumple que:

$$\int_a^b p(x)u_n(x)u_m(x)dx = 0$$

Problema 7: Considere la EDO

$$\tilde{L}(y) = a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x), \quad x \in (a, b),$$

con $a_0 \in \mathcal{C}^1[a, b]$ que no se anula en (a, b) , y $a_1, a_2 \in \mathcal{C}[a, b]$.

a) Muestre que definiendo un factor integrante

$$\rho(x) = \frac{c}{a_0(x)} \exp \left(\int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' \right),$$

donde c es una constante, y el nuevo operador $L = \rho\tilde{L}$, la EDO puede escribirse

$$Ly = \rho f(x), \quad x \in (a, b),$$

con

$$L = \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \right) + r(x)$$

y $p = \rho a_0$, $r = \rho a_2$.

b) Muestre que si $x = a$ es un punto singular regular de la EDO, entonces $p(a) = 0$, y que si ϕ_1 y ϕ_2 son dos soluciones LI, al menos una de ellas debe ser singular en $x = a$. (Idem para $x = b$).

Solución 7) Factor integrante y Puntos Singulares**Enunciado:** Considere $\tilde{L}(y) = a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = f(x)$.**Solución 7a)** Factor integrante para forma autoadjunta

Queremos transformar $\rho\tilde{L}(y)$ a la forma $L(y) = (py')' + ry = py'' + p'y' + ry$. Multiplicamos la EDO original por $\rho(x)$:

$$\rho a_0 y'' + \rho a_1 y' + \rho a_2 y = \rho f(x)$$

Igualando coeficientes con la forma deseada obtenemos:

a) $p(x) = \rho(x)a_0(x)$

b) $p'(x) = \rho(x)a_1(x)$

c) $r(x) = \rho(x)a_2(x)$

Derivamos (a) y lo igualamos a (b):

$$p' = \rho' a_0 + \rho a_0' = \rho a_1$$

$$\rho' a_0 = \rho(a_1 - a_0') \implies \frac{\rho'}{\rho} = \frac{a_1}{a_0} - \frac{a_0'}{a_0}$$

Integrando respecto a x :

$$\ln |\rho| = \int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' - \ln |a_0(x)| + C$$

Aplicando la exponencial a ambos lados, obtenemos el factor integrante buscado:

$$\rho(x) = \frac{c}{a_0(x)} \exp \left(\int^x \frac{a_1(x')}{a_0(x')} dx' \right)$$

Solución 7b) Singularidad de soluciones en $x = a$

Supongamos que ϕ_1 y ϕ_2 son dos soluciones Linealmente Independientes (LI). Su Wronskiano $W = \phi_1\phi_2' - \phi_2\phi_1'$ satisface la identidad de Abel para el operador autoadjunto L :

$$p(x)W(x) = K$$

donde K es una constante. Como ϕ_1, ϕ_2 son LI, $K \neq 0$. Al ser $x = a$ un punto singular, sabemos por definición que $a_0(a) = 0$. Si ambas soluciones fueran regulares (analíticas) en $x = a$, cumplirían la EDO en ese punto:

$$a_0(a)\phi'' + a_1(a)\phi' + a_2(a)\phi = 0 \implies a_1(a)\phi' + a_2(a)\phi = 0$$

Esto significa que los vectores iniciales $(\phi_1(a), \phi_1'(a))$ y $(\phi_2(a), \phi_2'(a))$ son colineales (ambos son ortogonales a (a_2, a_1)). Esto fuerza a que su Wronskiano sea cero: $W(a) = 0$. Sin embargo, evaluando la identidad de Abel en $x = a$:

$$p(a)W(a) = K \neq 0$$

Para que el producto de algo que tiende a 0 de como resultado una constante K no nula, la función $p(x)$ tendría que divergir. Pero por la naturaleza de los puntos singulares regulares, si $W(a) \rightarrow 0$, $p(x)$

no puede compensarlo de manera analítica sin entrar en contradicción. Por lo tanto, es imposible que ambas soluciones sean regulares; al menos una debe ser singular.

Problema 8: Resuelva, usando el método de las características, los siguientes problemas escalares de primer orden:

a) $\frac{1}{\sigma} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$

b) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$

c) $x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$

d) $y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$

Solución 8) Método de las Características

El Problema 8 pide resolver varias EDPs de primer orden usando el método de las características. Voy a desarrollar cada inciso paso a paso.

Solución 8a)

Resolver:

$$\frac{1}{\sigma} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$$

a) Ecuaciones características. La ecuación tiene la forma

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0,$$

con

$$a = \frac{1}{\sigma}, \quad b = 1.$$

Las curvas características satisfacen

$$\frac{dx}{ds} = \frac{1}{\sigma}, \quad \frac{dy}{ds} = 1, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

Como $du/ds = 0$, la solución es constante sobre las características.

b) Hallar las características. Dividimos:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1/\sigma} = \sigma.$$

Entonces

$$y = \sigma x + C.$$

Equivalentemente,

$$x - \frac{y}{\sigma} = C.$$

Por lo tanto, u depende sólo de esa combinación:

$$u(x, y) = F\left(x - \frac{y}{\sigma}\right).$$

c) Usar la condición inicial. En $y = 0$,

$$u(x, 0) = F(x) = g(x).$$

Así,

$$F = g.$$

Finalmente,

$$u(x, y) = g\left(x - \frac{y}{\sigma}\right).$$

Solución 8b)

Resolver:

$$xu_x - 2yu_y = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$$

a) Características. Las ecuaciones características son

$$\frac{dx}{ds} = x, \quad \frac{dy}{ds} = -2y, \quad \frac{du}{ds} = 0.$$

Otra vez, u es constante sobre cada característica.

b) Encontrar las curvas. Tomamos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2y}{x}.$$

Separando variables:

$$\frac{dy}{y} = -2 \frac{dx}{x}.$$

Integrando:

$$\ln |y| = -2 \ln |x| + C,$$

$$\ln |x^2 y| = C.$$

Por lo tanto,

$$x^2 y = C.$$

La solución general es

$$u(x, y) = F(x^2 y).$$

c) Aplicar condición inicial. En $x = 1$,

$$u(1, y) = F(y) = 1 + 2y.$$

Entonces

$$F(\eta) = 1 + 2\eta.$$

Finalmente,

$$u(x, y) = 1 + 2x^2 y.$$

Solución 8c)

Resolver:

$$xu_x - 2yu_y = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$$

a) Sistema característico.

$$\frac{dx}{ds} = x, \quad \frac{dy}{ds} = -2y, \quad \frac{du}{ds} = u^2.$$

b) Características en el plano (x, y) . Como antes:

$$x^2 y = C.$$

Parametricemos las características usando el punto inicial sobre $y = 0$:

$$(x(0), y(0)) = (\xi, 0).$$

Entonces

$$x(s) = \xi e^s, \quad y(s) = 0.$$

Observación importante: las características que parten de la línea inicial ($y=0$) permanecen en $y = 0$, porque $dy/ds = -2y$. Esto indica que la curva inicial es característica. El problema de Cauchy es degenerado: los datos sólo determinan la solución sobre $y = 0$, no fuera de ella. Sin embargo, podemos obtener una familia de soluciones compatibles.

c) Resolver para u . De

$$\frac{du}{ds} = u^2,$$

tenemos

$$\frac{du}{u^2} = ds.$$

Integrando:

$$-\frac{1}{u} = s + C.$$

Entonces

$$u = -\frac{1}{s + C}.$$

Usando $x = \xi e^s$,

$$s = \ln \frac{x}{\xi}.$$

La condición inicial es

$$u(\xi, 0) = \xi^3.$$

Por lo tanto,

$$\xi^3 = -\frac{1}{C}, \quad C = -\frac{1}{\xi^3}.$$

Así,

$$u = -\frac{1}{\ln(x/\xi) - 1/\xi^3}.$$

Pero como las características iniciales no abandonan $y = 0$, ξ no queda determinado por (x, y) cuando $y \neq 0$. Por lo tanto el problema no tiene solución única fuera de la línea inicial. Sí queda determinada la solución sobre $y = 0$:

$$u(x, 0) = x^3.$$

y existen infinitas extensiones fuera de esa línea.

- d) Conclusión. La condición inicial está dada sobre una curva característica, por lo que el problema de Cauchy es degenerado y no determina una solución única. La familia característica satisface:

$$x^2 y = \text{cte},$$

y sobre $y = 0$:

$$u(x, 0) = x^3.$$

Solución 8d)

Resolver:

$$yu_x - xu_y = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$$

- a) Sistema característico

$$\frac{dx}{ds} = y, \quad \frac{dy}{ds} = -x, \quad \frac{du}{ds} = e^u.$$

- b) Características en el plano Derivamos otra vez:

$$\frac{d^2x}{ds^2} = \frac{dy}{ds} = -x.$$

Entonces

$$x'' + x = 0.$$

Las trayectorias son circunferencias:

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

Además, usando

$$x = R \sin \theta, \quad y = R \cos \theta,$$

las ecuaciones implican

$$\theta = s + \text{cte}.$$

- c) Resolver para u Tenemos

$$\frac{du}{ds} = e^u.$$

Entonces

$$e^{-u} du = ds.$$

Integrando:

$$-e^{-u} = s + C.$$

o equivalentemente,

$$e^{-u} = C - s.$$

- d) Usar los datos iniciales La curva inicial es $x = 0$. Tomamos:

$$x(0) = 0, \quad y(0) = \eta.$$

Entonces

$$u(0) = \eta^2 - 1.$$

Además, la solución de las características es

$$x = \eta \sin s, \quad y = \eta \cos s.$$

Por lo tanto,

$$\eta^2 = x^2 + y^2.$$

y

$$\tan s = \frac{x}{y}.$$

Más precisamente,

$$s = \arctan\left(\frac{x}{y}\right).$$

Ahora:

$$e^{-u(0)} = e^{-(\eta^2-1)} = e^{1-\eta^2}.$$

Entonces

$$C = e^{1-\eta^2}.$$

Finalmente,

$$e^{-u} = e^{1-\eta^2} - s.$$

Sustituyendo:

$$\eta^2 = x^2 + y^2, \quad s = \arctan\left(\frac{x}{y}\right),$$

obtenemos

$$u(x, y) = -\ln\left(e^{1-(x^2+y^2)} - \arctan\frac{x}{y}\right).$$

(Entendiendo la rama apropiada del ángulo según la región considerada.)

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 9: Obtenga dos soluciones LI de la ecuación de Hermite

$$y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0, \quad -\infty < x < \infty,$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es el autovalor, repitiendo los pasos del Problema 4. En particular:

- Muestre que ambas soluciones en forma de serie (una par y la otra impar) son convergentes para $-\infty < x < \infty$, y que el cociente de coeficientes sucesivos se comporta, para índices grandes, como el cociente de los coeficientes del desarrollo en serie de la función $\exp(-x^2)$.
- Muestre que eligiendo apropiadamente el parámetro α , la solución en serie de potencias pares o impares puede ser truncada a polinomios finitos. Estos son conocidos como *polinomios de Hermite*.

Solución 9)

Considere la ecuación de Hermite

$$y'' - 2xy' + 2\alpha y = 0.$$

a) Solución por series de potencias

Buscamos una solución de la forma

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Entonces

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial,

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 2\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Reindexando la primera suma mediante $n \rightarrow n+2$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (2\alpha - 2n) a_n x^n = 0.$$

Igualando coeficientes de igual potencia de x ,

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} + 2(\alpha - n) a_n = 0.$$

Por lo tanto,

$$a_{n+2} = \frac{2(n-\alpha)}{(n+2)(n+1)} a_n.$$

b) Soluciones par e impar

La recurrencia relaciona coeficientes separados por dos índices, por lo que existen dos soluciones independientes.

Solución par Tomando

$$a_0 \neq 0, \quad a_1 = 0,$$

resulta

$$a_2 = -\alpha a_0,$$

$$a_4 = \frac{\alpha(\alpha-2)}{6} a_0,$$

y así sucesivamente.

La solución es

$$y_p(x) = a_0 \left[1 - \alpha x^2 + \frac{\alpha(\alpha-2)}{6} x^4 + \cdots \right].$$

Solución impar Tomando

$$a_0 = 0, \quad a_1 \neq 0,$$

resulta

$$a_3 = \frac{1-\alpha}{3}a_1,$$

$$a_5 = \frac{(1-\alpha)(3-\alpha)}{30}a_1,$$

y por lo tanto

$$y_i(x) = a_1 \left[x + \frac{1-\alpha}{3}x^3 + \frac{(1-\alpha)(3-\alpha)}{30}x^5 + \dots \right].$$

c) Radio de convergencia

Para n grande,

$$a_{n+2} = \frac{2(n-\alpha)}{(n+2)(n+1)}a_n \sim \frac{2}{n}a_n.$$

Los coeficientes poseen comportamiento factorial y la serie converge para todo x .
Por consiguiente,

$$\boxed{R = \infty.}$$

d) Truncación de la serie

La serie se detiene cuando algún coeficiente satisface

$$a_{N+2} = 0.$$

De la recurrencia,

$$a_{N+2} = \frac{2(N-\alpha)}{(N+2)(N+1)}a_N.$$

Luego

$$a_{N+2} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha = N.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\alpha = N, \quad N = 0, 1, 2, \dots}$$

es la condición para obtener soluciones polinómicas.

e) Polinomios de Hermite

Cuando $\alpha = N$, la serie termina y se obtienen los polinomios de Hermite. Los primeros son

$$H_0(x) = 1,$$

$$H_1(x) = 2x,$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2,$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x,$$

$$H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12.$$

En general,

$$y(x) = H_N(x)$$

cuando

$$\alpha = N.$$

Conclusión

La ecuación de Hermite posee dos soluciones linealmente independientes dadas por series de potencias, una par y otra impar, con radio de convergencia infinito. Cuando

$$\alpha = N \in \mathbb{N},$$

la serie se trunca y produce los polinomios de Hermite $H_N(x)$.

Problema 10: Continuando con el Problema 5, muestre que si en la ecuación de Bessel tenemos $\alpha = 0$, una segunda solución LI de J_0 puede escribirse

$$K_0(x) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) \left(\frac{x}{2} \right)^{2m} + \ln(x) J_0(x),$$

que se conoce como *función de Bessel de segunda especie y orden 0*.

Solución 10)

Considere la ecuación de Bessel de orden cero

$$x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0,$$

cuya primera solución linealmente independiente es

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} x^{2m}.$$

Se desea obtener una segunda solución linealmente independiente.

a) Método de Frobenius

Buscamos una solución de la forma

$$y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+r}.$$

La ecuación indicial resulta

$$r^2 = 0,$$

por lo que existe una raíz doble

$$r = 0.$$

Cuando la ecuación indicial posee una raíz doble, la teoría de Frobenius indica que una segunda solución independiente puede escribirse como

$$K_0(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{m=0}^{\infty} b_m x^{2m}.$$

Debemos determinar los coeficientes b_m .

b) Sustitución en la ecuación diferencial

Escribimos

$$K_0(x) = J_0(x) \ln x + v(x),$$

donde

$$v(x) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m x^{2m}.$$

Derivando,

$$K'_0 = J'_0 \ln x + \frac{J_0}{x} + v',$$

$$K''_0 = J''_0 \ln x + \frac{2J'_0}{x} - \frac{J_0}{x^2} + v''.$$

Sustituyendo en

$$x^2 K''_0 + x K'_0 + x^2 K_0 = 0,$$

y agrupando los términos que contienen $\ln x$,

$$\ln x (x^2 J''_0 + x J'_0 + x^2 J_0) + (2x J'_0 + J_0) + x^2 v'' + x v' + x^2 v = 0.$$

Como J_0 satisface la ecuación de Bessel,

$$x^2 J''_0 + x J'_0 + x^2 J_0 = 0,$$

queda

$$x^2 v'' + x v' + x^2 v = - (2x J'_0 + J_0).$$

c) Desarrollo del término fuente

A partir de

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} x^{2m},$$

obtenemos

$$J'_0(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m 2m}{((2m)!!)^2} x^{2m-1}.$$

Por tanto,

$$2xJ'_0 + J_0 = \sum_{m=0}^{\infty} (4m+1) \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} x^{2m}.$$

Sustituyendo

$$v(x) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m x^{2m},$$

en la ecuación para v ,

$$x^2 v'' + xv' + x^2 v = - \sum_{m=0}^{\infty} (4m+1) \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} x^{2m}.$$

Comparando coeficientes se obtiene una recurrencia para los b_m .

d) Resolución de la recurrencia

Después de una manipulación algebraica estándar, se encuentra

$$b_m = - \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right), \quad m \geq 1.$$

Definiendo los números armónicos

$$H_m = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m},$$

queda

$$b_m = - \frac{(-1)^m H_m}{((2m)!!)^2}.$$

e) Segunda solución

Sustituyendo en la expresión de K_0 ,

$$K_0(x) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) x^{2m} + \ln(x) J_0(x).$$

Equivalentemente,

$$K_0(x) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m H_m}{((2m)!!)^2} x^{2m} + \ln(x) J_0(x).$$

f) Independencia lineal

La primera solución es regular en $x = 0$,

$$J_0(0) = 1.$$

En cambio,

$$K_0(x) \sim \ln x, \quad x \rightarrow 0.$$

Por lo tanto K_0 es singular en el origen y no puede ser múltiplo de J_0 .

Luego,

$$\boxed{J_0(x) \quad \text{y} \quad K_0(x)}$$

constituyen un conjunto de soluciones linealmente independientes de la ecuación de Bessel de orden cero.

Conclusión

La raíz doble $r = 0$ de la ecuación indicial genera una segunda solución de Frobenius con término logarítmico. Ésta puede escribirse como

$$K_0(x) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{((2m)!!)^2} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} \right) x^{2m} + \ln(x) J_0(x),$$

que es la función de Bessel de segunda especie de orden cero.

Problema 11: Considere un sistema lineal invariante en el tiempo. Su función de transferencia $G(\omega)$ satisface que cuando la entrada es

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

(donde λ es una constante fija), la salida resultante es

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ (1 - e^{-\alpha t})e^{-\lambda t}, & t > 0, \end{cases}$$

donde α es otra constante fija.

a) Calcule $G(\omega)$.

b) Calcule la respuesta del sistema a la entrada $f(t) = A\delta(t)$.

Solución 11)

Problema 12: Muestre que la solución de la EDO

$$-\frac{d^2 u}{dx^2} + k_0^2 u = h(x), \quad -\infty < x < \infty,$$

está dada por

$$u(x) = \frac{1}{2k_0} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-k_0|x-x'|} h(x') dx'.$$

Discuta qué está asumiendo sobre las condiciones de contorno satisfechas por u y h en $x = \pm\infty$.

Solución 12)

Problema 13: Calcule la transformada de Fourier de la función de onda para un electrón $2p$ en el átomo de hidrógeno,

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{32\pi a_0^5}} z \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right),$$

donde a_0 es el radio de Bohr, z es la coordenada cartesiana y $r = \|\vec{x}\|$.

Solución 13)

Problema 14: Utilizando la representación integral

$$J_0(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta) d\theta,$$

calcule la transformada de Laplace de $J_0(x)$.

Solución 14)

Problema 15: ¿De qué función es

$$\frac{1}{(s^2 + 1)(s - 1)}$$

la transformada de Laplace?

Solución 15)

Problema 16: Tres núcleos radiactivos decaen sucesivamente en serie, de forma tal que los números $N(t)$ de cada tipo obedecen las ecuaciones

$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1, \quad \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, \quad \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3.$$

Si inicialmente $N_1 = N$, $N_2 = 0$, $N_3 = n$, calcule $N_3(t)$ utilizando transformadas de Laplace.

Solución 16)

A. Problema 1a), “en el sentido de las distribuciones”

Decir que algo se cumple “en el sentido de distribuciones” (o de manera débil) significa un cambio de paradigma fundamental: dejamos de analizar las funciones punto por punto y pasamos a analizarlas por cómo actúan dentro de una integral. Para entenderlo de forma concreta, veámoslo desde la intuición física, la definición matemática y cómo se aplica exactamente a la integral del problema 1a).

- a) La intuición física: El “aparato de medición”.

En el cálculo clásico, una función $f(x)$ es una regla que te da un número exacto para cada punto x . Sin embargo, en la física real, es imposible medir el valor de una magnitud en un único punto geométrico exacto de tamaño cero. Cualquier detector (de luz, de presión, de carga) tiene un tamaño finito y realiza un promedio pesado en una pequeña región. En la teoría de distribuciones, introducimos una función de prueba (llamada $\phi(x)$), que representa matemáticamente a este “aparato de medición”. Una función de prueba es una función “perfecta”: es infinitamente derivable y se apaga rápidamente (vale cero) fuera de la zona de interés. Una distribución no se puede evaluar en un punto. Su única realidad matemática existe cuando la “haces pasar” por el aparato de medición a través de una integral:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \phi(x) dx$$

- b) ¿Qué significa un límite “en el sentido de distribuciones”?

En el problema 1a), nos topamos con el límite:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\varepsilon + ik}$$

Si intentas evaluar este límite de forma clásica (punto por punto) en $k = 0$, te queda $\frac{1}{0}$, lo cual es una aberración matemática (da infinito). Gráficamente, a medida que ε se achica, la función se vuelve un pico infinitamente alto y angosto en el origen. Que el límite sea en el sentido de distribuciones significa que no nos importa que la función explote individualmente en $k = 0$, sino que nos importa qué pasa cuando multiplicamos esa expresión por una función de prueba $\phi(k)$ e integramos antes de tomar el límite:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{\varepsilon + ik} \right) \phi(k) dk$$

Al combinar el límite dentro con la integral, la función de prueba ϕ actúa como un “amortiguador” que domestica las divergencias.

- c) El colapso del problema 1a) bajo la integral

Para ver de dónde sale la Delta de Dirac y el Valor Principal, multipliquemos arriba y abajo por el conjugado complejo ($\varepsilon - ik$):

$$\frac{1}{\varepsilon + ik} = \frac{\varepsilon - ik}{\varepsilon^2 + k^2} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + k^2} - i \frac{k}{\varepsilon^2 + k^2}$$

Ahora aplicamos la prueba de la integral con nuestra función $\phi(k)$ para ver qué pasa cuando $\varepsilon \rightarrow 0^+$ en cada uno de los dos términos:

- Parte Real (Origen de la Delta):

Miramos el límite de la primera parte:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + k^2} \phi(k) dk$$

La función $\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + k^2}$ es una campana (Lorentziana). El área total bajo esta curva es siempre π , sin importar cuán chico sea ε . A medida que $\varepsilon \rightarrow 0^+$, la campana se vuelve infinitamente alta en $k = 0$ y cero en cualquier otro lado. Al integrarla con $\phi(k)$, lo único que sobrevive es el valor de la función de prueba en el origen multiplicado por el área:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + k^2} \right] \phi(k) dk = \pi \phi(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \pi \delta(k) \phi(k) dk = \pi \langle \delta, \phi \rangle.$$

- Parte Imaginaria (Origen del Valor Principal):

Miramos la segunda parte:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{k}{\varepsilon^2 + k^2} \phi(k) dk$$

Esta función es impar. Si $\varepsilon = 0$, nos queda $\frac{k}{k^2} = \frac{1}{k}$, la cual diverge en $k = 0$. Pero gracias a que es impar, las áreas monstruosas que se van al infinito positivo (a la derecha del origen) se cancelan perfectamente con las áreas que se van al infinito negativo (a la izquierda del origen). La presencia de ε sirve para “esquivar” simétricamente el cero. Al tomar el límite, este mecanismo de cancelación exacta es justamente la definición del Valor Principal de Cauchy (P.V.):

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{k}{\varepsilon^2 + k^2} \right] \phi(k) dk &= \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\phi(k)}{k} dk \\ &= \left\langle \text{P.V.} \left(\frac{1}{k} \right), \phi(k) \right\rangle \\ &= \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\eta} \frac{\phi(k)}{k} dk + \int_{\eta}^{\infty} \frac{\phi(k)}{k} dk \right) \end{aligned}$$

d) Resumen concreto

Cuando el apunte de la cátedra dice que la igualdad se da “en el sentido de distribuciones”, te está avisando:

Ojo, no intentes reemplazar $k = 0$ en la fórmula porque se rompe. Esta igualdad solo es un objeto matemático válido si imaginas que está protegida adentro de una integral junto a otra función suave.

B. Problema 4a), Wronksiano

Para entender a fondo por qué evaluar el Wronskiano en un solo punto ($x = 0$) nos garantiza la Independencia Lineal (LI) de las soluciones en todo el intervalo, tenemos que analizarlo desde dos perspectivas complementarias: el Álgebra Lineal y la Teoría de EDOs (Identidad de Abel).

a) La demostración desde el Álgebra Lineal (¿Por qué contradice la dependencia?)

Recordemos la definición estricta de Dependencia Lineal. Supongamos por un momento que las dos funciones que encontramos (y_{par} e y_{impar}) fuesen Linealmente Dependientes (LD) en el intervalo $(-1, 1)$. Si fuesen LD, por definición tendrían que existir dos constantes c_1 y c_2 , no ambas cero, tales que la combinación lineal sea idénticamente nula para todo x del intervalo:

$$c_1 y_{\text{par}}(x) + c_2 y_{\text{impar}}(x) = 0 \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Si derivamos miembro a miembro esta igualdad respecto a x , se debe seguir cumpliendo que:

$$c_1 y'_{\text{par}}(x) + c_2 y'_{\text{impar}}(x) = 0 \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Como estas dos ecuaciones se tienen que cumplir para cualquier x del intervalo, tienen la obligación matemática de cumplirse en el punto particular $x = 0$. Si evaluamos en $x = 0$, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales algebraico para las incógnitas c_1 y c_2 :

$$\begin{pmatrix} y_{\text{par}}(0) & y_{\text{impar}}(0) \\ y'_{\text{par}}(0) & y'_{\text{impar}}(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El determinante de la matriz de este sistema es, justamente, el Wronskiano evaluado en cero ($W(0)$). Al armar las series en el problema 4, usamos por conveniencia las condiciones iniciales en el origen de desarrollo ($x = 0$):

- Para la serie par (y_{par}) elegimos $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, lo que implica que $y_{\text{par}}(0) = 1$ e $y'_{\text{par}}(0) = 0$.
- Para la serie impar (y_{impar}) elegimos $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, lo que implica que $y_{\text{impar}}(0) = 0$ e $y'_{\text{impar}}(0) = 1$.

Sustituyendo estos valores en nuestro sistema matricial:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 = 0 \end{cases}$$

Llegamos a que la única solución posible es la trivial ($c_1 = 0$ y $c_2 = 0$). Esto contradice de forma directa nuestra hipótesis de que las funciones eran linealmente dependientes (ya que habíamos supuesto que al menos una constante era distinta de cero). Por lo tanto, las funciones son obligatoriamente Linealmente Independientes (LI).

b) La extensión a todo el intervalo: La Identidad de Abel

Alguien podría argumentar legítimamente: “Bien, demostraste que son independientes en el punto $x = 0$, pero ¿qué pasa en el resto del intervalo $(-1, 1)$? ¿Podrían volverse linealmente dependientes en otro punto?” Aquí es donde entra el teorema fuerte de las EDOs lineales homogéneas de segundo orden ($y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$). La **Identidad de Abel** demuestra que el Wronskiano de dos soluciones cumple la siguiente relación en cualquier punto x de un intervalo donde $P(x)$ sea continua:

$$W(x) = W(x_0) \exp \left(- \int_{x_0}^x P(t) dt \right)$$

Para la ecuación de Legendre, si normalizamos el término de la derivada segunda dividiendo por $(1 - x^2)$, el coeficiente de la derivada primera es:

$$P(x) = \frac{-2x}{1 - x^2}$$

Esta función $P(x)$ es perfectamente continua en todo el intervalo abierto $x \in (-1, 1)$. La propiedad matemática crucial de la función exponencial es que nunca se anula ($\exp(\text{algo}) \neq 0$). Por lo tanto, la Identidad de Abel nos dice algo sumamente poderoso:

El Wronskiano de dos soluciones en un intervalo de regularidad es o bien idénticamente cero en todo el intervalo, o bien nunca vale cero en ningún punto del intervalo.

Como nosotros ya calculamos que en $x_0 = 0$ el Wronskiano da un número distinto de cero ($W(0) = 1 \neq 0$), la Identidad de Abel te garantiza que $W(x)$ será distinto de cero para absolutamente todos los puntos del intervalo $(-1, 1)$. Y como el Wronskiano nunca se anula en el intervalo, las dos soluciones (y_{par} e y_{impar}) constituyen lo que llamamos un conjunto fundamental de soluciones, es decir, son Linealmente Independientes en todo $(-1, 1)$ y cualquier otra solución de la ecuación se puede escribir como combinación lineal de ellas.

C. Problema 5), Metodo de Frobenius

El **método de Frobenius** es una extensión del método de resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. Se utiliza específicamente para encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) lineales de segundo orden en el entorno de un **punto singular regular**. Para entender por qué es tan importante en el **Problema 5 (la ecuación de Bessel)**, primero debemos ver por qué falla el método tradicional de series de Taylor y cómo Frobenius lo soluciona.

a) ¿Por qué necesitamos el método de Frobenius?

Si intentáramos resolver una ecuación diferencial usando una serie de potencias ordinaria (serie de Taylor):

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$$

este enfoque solo funcionaría si el punto alrededor del cual desarrollamos ($x_0 = 0$) fuera un **punto regular** (es decir, si las funciones de la ecuación no se vuelven infinitas allí). Sin embargo, en la ecuación de Bessel del Problema 5:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0 \implies y'' + \frac{1}{x}y' + \frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}y = 0$$

vemos que en $x = 0$, los coeficientes $\frac{1}{x}$ y $\frac{x^2 - \alpha^2}{x^2}$ explotan (tienden a infinito). Por lo tanto, $x = 0$ es un **punto singular**. Como el “infinito” que se genera está controlado (si multiplicamos el primer coeficiente por x y el segundo por x^2 dan funciones analíticas), el punto se clasifica como **singular regular**. En estos puntos, la solución real a menudo no es una función analítica pura, sino que puede contener raíces (como $\sqrt{x}$ o $x^{1.5}$) o logaritmos, lo que hace que una serie de potencias ordinaria fracase rotundamente.

b) ¿Cómo funciona el Método de Frobenius?

Ferdinand Georg Frobenius propuso una genialidad: en lugar de usar una serie de potencias rígida que empiece obligatoriamente en x^0 , propuso **“multiplicar” la serie por una potencia variable x^r** , donde r es un número (que puede ser fraccionario, negativo o incluso complejo) que descubriremos durante el proceso. El método sigue estos pasos estructurados:

1) Proponer la serie generalizada de Frobenius

Buscamos una solución de la forma:

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$$

donde imponemos que el primer término no sea cero ($a_0 \neq 0$) para que x^r sea verdaderamente la potencia más baja de la solución.

2) Calcular las derivadas

Derivamos término a término manteniendo a r como una constante incógnita:

$$y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) a_n x^{n+r-1}$$

$$y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-2}$$

3) Sustituir en la EDO y agrupar

Metemos estas expresiones en la ecuación diferencial. El objetivo es acomodar todos los términos para poder extraer factor común de las potencias de x .

4) Encontrar la Ecuación Indicial (el paso clave)

Para que la ecuación diferencial sea igual a cero para todo x , el coeficiente de **la potencia más baja de x** (que suele ser el término con $n = 0$) debe anularse de forma independiente. Como asumimos que $a_0 \neq 0$, se genera una ecuación cuadrática para r :

$$r(r - 1) + p_0r + q_0 = 0$$

Esta ecuación se llama **ecuación indicial** (o polinomio indicial). Al resolverla, obtenemos dos raíces, r_1 y r_2 , que nos dicen exactamente cómo “arranca” la solución (por ejemplo, en el caso de Bessel, las raíces dieron $r = \pm\alpha$).

5) Determinar la relación de recurrencia

Al igualar a cero los coeficientes de las potencias más altas de x ($n \geq 1$), obtenemos una fórmula matemática que nos permite calcular un coeficiente a_n a partir de los coeficientes anteriores.

6) Obtener las dos soluciones independientes

Dependiendo de la relación entre las raíces r_1 y r_2 , el método nos provee las soluciones:

- Caso 1 (Raíces que no difieren por un entero): Sustituyes r_1 y obtienes la primera solución $y_1(x)$. Sustituyes r_2 y obtienes la segunda solución $y_2(x)$. (Esto es lo que pasó en el ítem 5e) cuando α no es entero).
- Caso 2 (Raíces iguales): La primera solución se halla normalmente, y la segunda solución incluirá obligatoriamente un término logarítmico ($\ln x$).
- Caso 3 (Raíces que difieren por un número entero): La segunda solución podría requerir un término logarítmico debido a que la relación de recurrencia puede llegar a una división por cero para la segunda raíz.

D. Problema 8), metodo de las características

The equations

$$\begin{aligned} F(x^1, \dots, x^n, v, p_1, \dots, p_n) &= 0, \\ v &= u(x) \end{aligned} \tag{1}$$

and

$$p_i = \frac{\partial u}{\partial x^i}(x), \quad i = 1, \dots, n,$$

for

$$x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathcal{X}, \quad u : \mathcal{X} \ni x \rightarrow u(x) \in \mathbb{R}, \quad \text{and} \quad p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n,$$

define a first-order Partial Differential Equation (PDE) for the function u . Here, $\mathcal{X}$ is an n -dimensional manifold.

To solve the PDE, the method of characteristics seek to find curves

$$\tilde{x} : s \mapsto \tilde{x}(s) \in \mathcal{X},$$

called *characteristic curves*, along which the PDE reduces to a system of Ordinary Differential Equations (ODEs). To see how this works, assume that u is a solution, and define along a characteristic curve $\tilde{x}$ the functions

$$\tilde{u} : \mathbb{R} \ni s \rightarrow \tilde{u}(s) := u(\tilde{x}(s)),$$

and

$$\tilde{p}_i : \mathbb{R} \ni s \rightarrow \tilde{p}_i(s) := \frac{\partial u}{\partial x^i}(\tilde{x}(s)), \quad i = 1, \dots, n.$$

Then, by the chain rule,

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{u}}{ds}(s) &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x^i}(\tilde{x}(s)) \frac{d\tilde{x}^i}{ds}(s) \\ &= \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(s) \frac{d\tilde{x}^i}{ds}(s). \end{aligned} \quad (2)$$

Now, and crucially, the characteristic curves are chosen such that

$$\frac{d\tilde{x}^i}{ds}(s) = \frac{\partial F}{\partial p_i}(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s), \tilde{p}(s)), \quad i = 1, \dots, n, \quad (3)$$

for all $s \in \mathbb{R}$. This defines a system of ODEs for the $\tilde{x}_i$. Moreover, by direct substitution of Eq. 2 into Eq. 3, we obtain that

$$\frac{d\tilde{u}}{ds}(s) = \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(s) \frac{\partial F}{\partial p_i}(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s), \tilde{p}(s)), \quad s \in \mathbb{R}, \quad (4)$$

which is an ODE for $\tilde{u}$. Now, we need to obtain a system of ODEs for the $\tilde{p}_i$. For this, we first differentiate $\tilde{p}_i$ to obtain

$$\frac{d\tilde{p}_i}{ds}(s) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^i}(\tilde{x}(s)) \frac{d\tilde{x}^j}{ds}(s) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^i}(\tilde{x}(s)) \frac{\partial F}{\partial p_i}(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s), \tilde{p}(s)) \quad (5)$$

where we have used Eq. 3. Next, we differentiate the function

$$G : \mathcal{X} \ni x \rightarrow G(x) := F(x, u(x), \partial u(x)) \in \mathbb{R}$$

where

$$\partial u(x) = \left(\frac{\partial u}{\partial x^1}(x), \dots, \frac{\partial u}{\partial x^n}(x) \right),$$

to find

$$\frac{\partial G}{\partial x^i}(x) = \frac{\partial F}{\partial x^i}(x, u(x), \partial u(x)) + \frac{\partial F}{\partial v}(x, u(x), \partial u(x)) \frac{\partial u}{\partial x^i}(x) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial p_j}(x, u(x), \partial u(x)) \frac{\partial^2 u}{\partial x^i \partial x^j}(x)$$

Now, using Eq. 1, previous equation implies that

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial p_j}(x, u(x), \partial u(x)) \frac{\partial^2 u}{\partial x^i \partial x^j}(x) = -\frac{\partial F}{\partial x^i}(x, u(x), \partial u(x)) - \frac{\partial F}{\partial v}(x, u(x), \partial u(x)) \frac{\partial u}{\partial x^i}(x)$$

and, therefore, Eq. 5 can be written as

$$\frac{d\tilde{p}_i}{ds}(s) = -\frac{\partial F}{\partial x^i}(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s), \tilde{p}(s)) - \tilde{p}_i(s) \frac{\partial F}{\partial v}(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s), \tilde{p}(s)), \quad s \in \mathbb{R}. \quad (6)$$

This is a system of ODEs for the $\tilde{p}_i$.

Together, the system of ODEs of Eqs. 3, 4 and 6 determine the evolution of a curve

$$\mathbb{R} \ni s \rightarrow (\tilde{x}^1(s), \dots, \tilde{x}^n(s), \tilde{u}(s), \tilde{p}_1(s), \dots, \tilde{p}_n(s)) \in \mathcal{X} \times \mathbb{R}^{n+1}.$$

Therefore, at least in principle, a particular curve requires the specification of an $(2n + 1)$ -dimensional initial condition given by

$$(\tilde{x}_1(0), \dots, \tilde{x}_n(0)) = \tilde{X} \in \mathcal{X},$$

$$\tilde{u}(0) = \tilde{U}$$

and

$$(\tilde{p}_1(0), \dots, \tilde{p}_n(0)) = \tilde{P} \in \mathbb{R}^n.$$

However, as we are going to show, $\tilde{P}$ cannot be chosen independently of the other initial conditions. Namely, a particular solution u of the PDE defines an hyper-surface or manifold Γ of dimension n within $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$. In consequence, the curve $\gamma : \mathbb{R} \ni s \rightarrow (\tilde{x}(s), \tilde{u}(s)) \in \Gamma$ defines a corresponding characteristic curve $\tilde{x}$ that lives in $\mathcal{X}$. In fact, different initial conditions for $\tilde{x}$ and $\tilde{u}$ define different curves γ in Γ and, crucially, Γ can be generated by a monoperameterized family of such curves

$$\Sigma \ni \sigma \rightarrow \gamma_\sigma$$

given that Σ provides a suitably chosen set of initial conditions

$$\gamma_\sigma(s = 0) = (\tilde{X}(\sigma), \tilde{U}(\sigma)),$$

defined in terms of correspondingly chosen functions

$$\tilde{X} : \Sigma \ni \sigma \rightarrow \tilde{X}(\sigma) \in \mathcal{X}$$

and

$$\tilde{U} : \Sigma \ni \sigma \rightarrow \tilde{U}(\sigma) \in \mathbb{R}.$$

In other words, a particular choice of the functions $\tilde{X}$ and $\tilde{U}$ define a particular hypersurface Γ and, therefore, a particular solution u of the PDE. More precisely, if Σ is appropriately chosen, then

$$\Gamma = \{\gamma_\sigma(s) : s \in \mathbb{R}, \sigma \in \Sigma\}. \quad (7)$$

Notice that Σ is an $(n - 1)$ -dimensional submanifold of $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$ orthogonal to the flow defined by the system of ODEs. In other words, Σ cuts $\mathbb{R}^n$, but not along the direction of the flow defined by the system of ODEs for $\tilde{x}$. Now, to obtain each curve γ_σ , besides the initial conditions $\tilde{X}$ and $\tilde{U}$ for $\tilde{x}$ and $\tilde{u}$, respectively, we also need the initial condition $\tilde{P}$ for $\tilde{p}$. Fortunately, the constraints defining the PDE provide such initial condition $\tilde{P}$. Namely,

$$F(\tilde{X}(\sigma), \tilde{U}(\sigma), \tilde{p}(0)) = 0 \quad (8)$$

provides one equation to find the initial condition $\tilde{p}(0) = \tilde{P}(\sigma)$, and, using that $\tilde{u}(s = 0) = u(\tilde{X}(\sigma))$, we can write that

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{U}}{\partial \sigma^j} &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x^i}(\tilde{X}(\sigma)) \frac{\partial \tilde{X}^i}{\partial \sigma^j}(\sigma) \\ &= \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(s = 0) \frac{\partial \tilde{X}^i}{\partial \sigma^j}(\sigma), \end{aligned}$$

which provide another $n - 1$ equations to determine the initial condition $\tilde{p}(s = 0) = \tilde{P}(\sigma)$. Finally, notice that

$$\Sigma \times \mathbb{R} \ni (\sigma, s) \leftrightarrow \tilde{x}_\sigma(s) \in \mathcal{X}$$

is a bijection, where $x_\sigma : \mathbb{R} \ni s \rightarrow x_\sigma(s) \in \mathcal{X}$ denotes the characteristic curve obtained from the initial condition $x_\sigma(s=0) = \tilde{X}(\sigma)$. With the inverse of this map

$$\mathcal{X} \ni x \rightarrow \sigma(x) \in \Sigma \quad \mathcal{X} \ni x \rightarrow s(x) \in \mathbb{R},$$

we can obtain the solution u from the identity

$$u(x) = \tilde{u}(\tilde{x}_{\sigma(x)}(s(x))). \quad (9)$$

In summary:

a) Initially, we are provided with:

- 1) the function F ,
- 2) the submanifold Σ ,
- 3) the function $\tilde{X}$, and
- 4) the function $\tilde{U}$.

b) Next, we write down and find the solutions of the system of ODEs defined by Eqs. 3, 4 and 6.

c) Next, for each choice of $\sigma \in \Sigma$, we find the initial condition $\tilde{P}(\sigma)$ by solving the Eqs. 8 and 9.

d) Finally, with each initial condition

$$(\tilde{x}(0), \tilde{u}(0), \tilde{p}(0)) = (\tilde{X}(\sigma), \tilde{U}(\sigma), \tilde{P}(\sigma))$$

for each σ , we obtain the corresponding characteristic curve x_σ , from where we can obtain the solution u via Eq. 9.

D.1. A geometric viewpoint

D.2. Semi-linear F

A common simpler case is given by a function F of *quasi-linear form*, which is defined by

$$F(x, v, p) = \sum_{i=1}^n p_i A^i(x, v) - B(x, v)$$

for some function $B : \mathcal{X} \times \mathbb{R} \ni (x, v) \rightarrow B(x, v) \in \mathbb{R}$ and $A_i : \mathcal{X} \times \mathbb{R} \ni (x, v) \rightarrow A^i(x, v) \in \mathbb{R}$ for $i = 1, \dots, n$. The crucial point here is that the dependence of F on the p_i is just linear. Under this circumstances, the formalism simplifies significantly. Namely, the ODEs of Eq. 3 are reduced to

$$\frac{d\tilde{x}^i}{ds}(s) = A^i(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s)), \quad i = 1, \dots, n, \quad (10)$$

and the ODE of Eq. 4 is reduced to

$$\frac{d\tilde{u}}{ds}(s) = B(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s)), \quad (11)$$

because $\frac{\partial F}{\partial p_i}(x, v, p) = A^i(x, v)$, so

$$\sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(s) \frac{\partial F}{\partial p_i}(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s), \tilde{p}(s)) = \sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(s) A^i(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s)),$$

and $F = 0$ implies that

$$\sum_{i=1}^n \tilde{p}_i(s) A^i(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s)) = B(\tilde{x}(s), \tilde{u}(s)).$$

In other words, p disappears from the system of ODEs.

D.2.1. Alternative more geometrical approach

The quasi-linear case can be addressed in an alternative manner. Namely, we can define the coordinates $y^1 := x^1, \dots, y^n := x^n, y^{n+1} := v$ of $\mathcal{Y} = \mathcal{X} \times \mathbb{R}$, and the vector field

$$V = V^i \frac{\partial}{\partial y^i}$$

with

$$\begin{aligned} V^1(y) &= A^1(x(y), v(y)), \\ &\dots \\ V^n(y) &= A^n(x, v)(x(y), v(y)), \\ v^{n+1}(y) &= B(x(y), v(y)), \end{aligned}$$

so the $(n+1)$ -dimensional ODE

$$\frac{d\tilde{y}}{ds}(s) = V(\tilde{y}(s))$$

is equivalent to the system of ODEs in Eqs. 10 and 11.

Now, given a solution u of the PDE, the set

$$\Gamma = \{(x, v) : x \in \mathcal{X}, v = u(x)\}$$

is an n -dimensional manifold within $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$. In fact, it is the same manifold we described in Eq. 7.

D.2.2. Case $B = 0$

When $B = 0$, $\tilde{u}(s) = \tilde{U}(\sigma)$ over the characteristic curve determined by the initial condition $\tilde{x}(s = 0) = \tilde{X}(\sigma)$. This is because when the initial condition is

$$\tilde{x}(s = 0) = \tilde{X}(\sigma),$$

the ODE of Eq. 11 is reduced to

$$\frac{d\tilde{u}}{ds}(s) = 0,$$

and the system of ODEs of Eq. 10 is reduced to

$$\frac{d\tilde{x}^i}{ds}(s) = A^i(\tilde{x}(s), \tilde{U}(\sigma)), \quad i = 1, \dots, n.$$

Hence, once we find the inverse

$$x \rightarrow s(x), \quad x \rightarrow \sigma(x)$$

of the map

$$(s, \sigma) \rightarrow \tilde{x}_\sigma(s),$$

we obtain the general solution as

$$u(x) = \tilde{U}(\sigma(x)).$$

D.3. Examples

D.3.1. Problem 8a)

$$\frac{1}{C} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad x > 0, \quad u(x, 0) = g(x).$$

In this case, F is semi-linear with:

$$A_x = \frac{1}{C} = \text{const.}, \quad A_y = 1 = \text{const.} \quad \text{and} \quad B = 0$$

where $C > 0$ is just a constant. Also, $\mathcal{X} = (0, \infty) \times \mathbb{R}$,

$$(\tilde{X}(\sigma), \tilde{Y}(\sigma)) = (\sigma, 0) \in (0, \infty) \times \{0\} = \Sigma \quad \text{and} \quad \tilde{U}(\sigma) = g(\sigma)$$

for $\sigma \in (0, \infty)$. Hence, the ODEs are

$$\frac{d\tilde{x}}{ds} = \frac{1}{C} \quad \text{and} \quad \frac{d\tilde{y}}{ds} = 1,$$

and have solutions

$$\tilde{x} = \frac{1}{C}s + X \quad \text{and} \quad \tilde{y} = s + Y,$$

where X and Y are integration constants. These integration constant generally depend on σ and should be such that

$$(\tilde{X}(\sigma), \tilde{Y}(\sigma)) = (\tilde{x}_\sigma(s=0), \tilde{y}_\sigma(s=0)) = (X, Y)$$

Therefore,

$$\tilde{x}_\sigma(s) = \frac{1}{C}s + \sigma \quad \text{and} \quad \tilde{y}_\sigma(s) = s.$$

Then, to invert the relation $(s, \sigma) \rightarrow (\tilde{x}_\sigma(s), \tilde{y}_\sigma(s))$, we notice that

$$\sigma = \tilde{x}_\sigma(s) - \frac{1}{C}\tilde{y}_\sigma(s).$$

for all s , and therefore, the solution is

$$u(x, y) = \tilde{U}(\sigma(x, y)) = g(x - y/C).$$

D.3.2. Problem 8b)

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u(1, y) = 1 + 2y.$$

In this case,

$$A^x = x, \quad A^y = -2y \quad \text{and} \quad B = 0.$$

Also $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$,

$$(\tilde{X}(\sigma), \tilde{Y}(\sigma)) = (1, \sigma) \in \{1\} \times \mathbb{R} = \Sigma$$

and

$$\tilde{U}(\sigma) = 1 + 2\sigma.$$

Hence, the ODEs are

$$\frac{d\tilde{x}}{ds} = x \quad \text{and} \quad \frac{d\tilde{y}}{ds} = -2y$$

and have solutions

$$\tilde{x}(s) = Xe^s \quad \text{and} \quad \tilde{y}(s) = Ye^{-2s}$$

where X and Y are integration constants, which are determined by

$$\tilde{x}_\sigma(s=0) = X = \tilde{X}(\sigma) = 1 \quad \text{and} \quad \tilde{y}_\sigma(s=0) = Y = \tilde{Y}(\sigma) = \sigma$$

and, therefore,

$$\tilde{x}_\sigma(s) = e^s$$

and

$$\tilde{y}_\sigma(s) = \sigma e^{-2s}.$$

To invert the relation $(s, \sigma) \rightarrow (\tilde{x}_\sigma(s), \tilde{y}_\sigma(s)) \in \mathbb{R}^2$, we notice that

$$\tilde{x}_\sigma^2(s) \tilde{y}_\sigma(s) = \sigma e^{2s} e^{-2s} = \sigma.$$

Hence, the general solution is

$$u(x, y) = \tilde{U}(\sigma(x, y)) = 1 + 2x^2y.$$

D.3.3. Problem 8c)

$$x \frac{\partial u}{\partial x} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = u^2, \quad u(x, 0) = x^3.$$

D.3.4. Problem 8d)

$$y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = e^u, \quad u(0, y) = y^2 - 1.$$

In this case,

$$A^x = y, \quad A^y = -x, \quad \text{and} \quad B = e^u.$$

Moreover, $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$,

$$(\tilde{X}(\sigma), \tilde{Y}(\sigma)) = (0, \sigma) \in \{0\} \times \mathbb{R} = \Sigma$$

and

$$\tilde{U}(\sigma) = \sigma^2 - 1.$$

To solve the ODEs

$$\frac{d\tilde{x}}{ds} = \tilde{y} \quad \text{and} \quad \frac{d\tilde{y}}{ds} = -\tilde{x}$$

we take second derivatives to obtain

$$\frac{d^2\tilde{x}}{ds^2} = -\tilde{x} \quad \text{and} \quad \frac{d^2\tilde{y}}{ds^2} = -\tilde{y}$$

which imply solutions of the form

$$\tilde{x}(s) = R \sin(s + \theta) \quad \text{and} \quad \tilde{y}(s) = R \cos(s + \theta)$$

for some constants of integration R and θ , which should satisfy

$$R \sin(\theta) = \tilde{x}_\sigma(s=0) = \tilde{X}(\sigma) = 0$$

and

$$R \cos(\theta) = \tilde{y}_\sigma(s=0) = \tilde{Y}(\sigma) = \sigma.$$

Therefore,

$$R = \sigma \quad \text{and} \quad \theta = 0.$$

Also, we should solve the ODE

$$\frac{d\tilde{u}}{ds} = e^{\tilde{u}}.$$

To find its solutions, we write

$$\begin{aligned} d\tilde{u} e^{-\tilde{u}} &= ds \\ \int d\tilde{u} e^{-\tilde{u}} &= s + S \\ e^{-\tilde{u}(s)} &= -s + S \\ \tilde{u}(s) &= -\ln(S - s) \end{aligned}$$

for some integration constant S , which is determined by

$$-\ln S = \tilde{u}_\sigma(s = 0) = \tilde{U}(\sigma) = \sigma^2 - 1$$

or, equivalently,

$$S = e^{1-\sigma^2}.$$

Henceforth,

$$\tilde{u}_\sigma(s) = -\ln(e^{1-\sigma^2} - s)$$

To invert the mapping $(s, \sigma) \rightarrow (\tilde{x}_\sigma(s), \tilde{y}_\sigma(s))$, we notice that

$$s = \arctan\left(\frac{\tilde{x}_\sigma(s)}{\tilde{y}_\sigma(s)}\right)$$

and

$$\sigma^2 = \tilde{x}_\sigma^2(s) + \tilde{y}_\sigma^2(s).$$

In this way, the solution is found to be

$$u(x, y) = \tilde{u}_{\sigma(x, y)}(s(x, y)) = -\ln\left[e^{1-x^2-y^2} - \arctan\left(\frac{x}{y}\right)\right].$$